



软硬件对接说明文档

文档类型	技术规格
状态	草稿



文档定位 (SSOT): 本页用于统一「智能书包 V5.0」软硬件对接的网络、MQTT Topic 与数据协议、下行控制、视觉链路及联调自测清单。

- 不改变原意:** 下方所有“协议参数 / Topic / JSON 示例 / 联调步骤”均保持原有语义与要求。
- 阅读方式:** 先看 **第 1 章网络基线**，再按 **上行** → **下行** → **视觉** 顺序落地。

- 0. 文档元信息
- 1. 基础网络配置 (Network Baseline)
 - 1.1 MQTT 连接参数 (核心通信链路)
 - 1.2 通信策略矩阵 (QoS & Retain)
- 2. 上行数据协议 (Uplink: ESP32 → Cloud)
 - 2.1 设备生命周期 (LWT)
 - 2.2 传感器遥测 (Telemetry)
 - 2.3 GPS 定位 (Location)
 - 2.4 指令回执 (ACK)
- 3. 下行控制协议 (Downlink: Cloud → ESP32)
 - 场景 A: 模式切换
 - 场景 B: 屏幕显示
- 4. 视觉感知接口 (Vision Pipeline)
 - 4.1 广域网快照上传 (HTTP POST)
 - 4.2 局域网实时流 (HTTP Server)
- 5. Coze AI 交互逻辑 (智能体对接)
 - JSON 字段与枚举字典:
 - Payload 示例:
- 6. ☒ 硬件调试自测清单 (Checklist)

0. 文档元信息

- 版本:** V2.0 (Final Release)
- 状态:** ☒ 服务器端已封板 (Code Freeze)
- 受众:** 嵌入式固件工程师 (ESP32-S3)
- 交互网站:** <http://14.103.217.111/location>

1. 基础网络配置（Network Baseline）

1.1 MQTT 连接参数（核心通信链路）

请务必使用 **TCP 协议** 连接，**严禁**使用 SSL/TLS 或 WebSocket（以节省 ESP32 内存与算力）。

配置项	设定值	备注
Broker Host	14.103.217.111	请填写 IP 地址，不要带 http://
Broker Port	1883	TCP 端口（非 8083）
Protocol	MQTT v3.1.1 或 v5	<empty-block/>
Client ID	bag_esp32_<MAC地址后6位>	需保证唯一性
Username/Password	(空)	允许匿名登录
KeepAlive	60s	<empty-block/>

- ▼ 解释：为什么强调 TCP、匿名与 Client ID 唯一性？
- **TCP 直连**：减少握手与加密开销，适配设备资源受限场景。
 - **匿名登录**：简化联调与部署流程。
 - **Client ID 唯一**：避免同名客户端互踢导致“看似随机掉线”。

1.2 通信策略矩阵（QoS & Retain）

严格遵守以下策略，否则会导致地图乱跳或指令丢失。

数据类型	Topic（主题）	方向	QoS	Retain	说明
设备遗嘱	v5/bag/status	上行	1	True	掉线自动通知
传感器	v5/bag/sensors	上行	0	False	高频数据，允许丢包
GPS定位	v5/bag/gps	上行	0	False	实时性优先
云端指令	v5/bag/cmd	下行	1	False	必须确保收到
指令回执	v5/bag/cmd/ack	上行	1	False	闭环确认

- ▼ 解释：QoS 与 Retain 怎么理解（按本项目语义）
- **QoS 0**：允许丢包，适合高频、可容错的遥测（例如 GPS、传感器）。
 - **QoS 1**：至少一次送达，适合需要闭环的状态与指令。
 - **Retain True（仅对设备遗嘱）**：新订阅方能立即获得“最后一次状态”，用于页面快速判断在线/离线。

2. 上行数据协议（Uplink：ESP32 → Cloud）

所有 Payload 必须为标准 **JSON 格式**。

2.1 设备生命周期（LWT）

Topic: v5/bag/status

- 连接时发送: `{ "status": "online" }`
- 连接前设置遗嘱 (Last Will):
 - Payload: `{ "status": "offline" }`
 - QoS: 1, Retain: True

2.2 传感器遥测 (Telemetry)

Topic: `v5/bag/sensors`

- 建议频率: 3s ~ 5s

```
{
  "battery": 88,
  "temp": 24.5,
  "humid": 45
}
```

2.3 GPS 定位 (Location)

Topic: `v5/bag/gps`

- 建议频率: 1s (移动中) / 10s (静止)
-  **核心红线:** 必须透传 **WGS-84 原始坐标**。严禁在硬件端做 GCJ-02 转换, 前端已内置转换算法。

```
{
  "lat": 31.230412,
  "lng": 121.473701
}
```

2.4 指令回执 (ACK)

Topic: `v5/bag/cmd/ack`

- 收到云端控制指令并执行结束后发送。

```
{
  "cmd_id": "uuid-from-downlink",
  "status": 0,
  "msg": "OK"
}
```

3. 下行控制协议 (Downlink: Cloud → ESP32)

Topic: `v5/bag/cmd`

硬件需解析 JSON 中的 `action` 字段执行动作。

场景 A：模式切换

```
{
  "id": "abc-123",
  "action": "mode_switch",
  "value": "focus_mode"
}
```

场景 B：屏幕显示

```
{
  "id": "abc-124",
  "action": "screen_text",
  "value": "该喝水啦！"
}
```

4. 视觉感知接口（Vision Pipeline）

4.1 广域网快照上传（HTTP POST）

当处于广域网模式时，通过 HTTP 接口上传图片。

- **URL:** `http://<服务器IP>:80/api/camera/latest`
- **Method:** POST
- **Content-Type:** `multipart/form-data`
- **Security Header (必填):** `x-device-token: bag_secret_2026`

4.2 局域网实时流（HTTP Server）

- **URL:** `http://<ESP32_IP>:81/stream`
- **格式:** 标准 MJPEG 流

5. Coze AI 交互逻辑（智能体对接）

硬件负责语音转文字（STT），然后将文本发给 Coze。Coze 会严格返回以下标准 JSON，请硬件端做好 C/C++ 的解析与状态机流转。

JSON 字段与枚举字典：

- **reply** (String): 纯文本，需送入 TTS 芯片播报。
- **emotion** (String): 屏幕表情。硬件需实现对应的串口屏动画。
 - 枚举值: `"smile"` (微笑), `"blink"` (眨眼), `"think"` (思考/波浪线), `"normal"` (待机/平静)。
- **cmd** (String): 硬件控制指令。硬件需根据此字段控制灯带等外设。

- 枚举值: `"LIGHT_FOCUS"` (开启绿色专注呼吸灯), `"LIGHT_OFF"` (关灯), `"NONE"` (无操作)。

Payload 示例:

```
{
  "reply": "好的, 我会提醒主人注意坐姿。",
  "emotion": "blink",
  "cmd": "LIGHT_FOCUS"
}
```

6. 硬件调试自测清单 (Checklist)

MQTT 连接测试: 使用 MQTTX 软件, 连接服务器 1883 端口, 能否连通?

1. **LWT 测试:** 强行断开 MQTTX, 网页端是否在 2秒内 弹出“设备离线”红色警告?
2. **GPS 精度测试:** 发送 WGS-84 坐标, 网页地图是否精准定位到了对应地点 (无几百米的火星坐标偏移)?
3. **鉴权测试:** 尝试不带 `x-device-token` 头发送图片 POST 请求, 是否返回 401 错误? 带上后是否返回 200?

硬件开发避坑指南

1: 构造上行数据时, 推荐使用 `ArduinoJson` 库序列化, 手动拼字符串极易漏掉双引号导致 JSON 格式非法。

2: 硬件由于无需解析 HTTPS 证书, 极大地释放了 RAM, 但请务必写好 WiFi 与 MQTT 的 `reconnect()` 自动重连死循环逻辑。